

Цель

Научиться выделять сущности, связи и бизнес-правила из текстового описания предметной области.

Содержание работы

Студент должен:

- проанализировать текст варианта;
- выделить основные сущности предметной области;
- сформулировать бизнес-правила и ограничения;
- определить связи между сущностями и их кратность.

Отчетные материалы

- нумерованный список бизнес-правил:

R1 Каждая модель комплектующей должна принадлежать лишь одной категории комплектующей

R2 У модели комплектующей должны быть NOT NULL все характеристики

R3 При добавлении новой комплектующей все её характеристики должны быть приведены к стандартным единицам измерения

R4 Правило совместимости должно содержать ссылки на валидные аргументы

R5 При изменении правила совместимости, оно «замораживается» и уходит в историю

R6 При сборке нового компьютера, система обязана проходить по всем правилам совместимости для определения валидности сборки

R7 При нарушении обязательных условий сборку компьютера может одобрить лишь технический специалист

R8 Учет отдельной комплектующей ведется благодаря ее серийному номеру

R8.1 Серийный номер комплектующей должен быть уникален

R9 Любой экземпляр комплектующей привязан к той или иной партии

R10 Экземпляр комплектующей / сборка не может находиться одновременно в двух взаимоисключающих состояниях

R11 Перед началом сборки необходимо зарезервировать нужные экземпляры комплектующих

R12 Резерв экземпляра имеет срок действия. По его истечении резерв снимается

R13 Сборка должна знать, какие именно экземпляры компонентов в ней установлены

R14 После сборки компьютера он должен пройти обязательное тестирование

R15 Продажа сборки должна быть привязана к сущности заказа клиента

R16 При продаже сборки должны быть сообщены все серийные номера

R17 Некоторая сборка или некоторый экземпляр комплектующей может быть продан лишь один раз

R18 Гарантийное обращение должно иметь основание

- список выделенных сущностей;

Список выделенных сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Модель комплектующей	Модель комплектующей, представленная в каталоге магазина	Содержит артикул, наименование, категория комплектующей, производитель, цена, статус, срок гарантии
E2	Категория комплектующей	Категория комплектующей, используемая для классификации объектов «комплектующая»	Содержит код, название, описание, родительская категория при наличии
E3	Характеристика	Характеристика, используемая для описания комплектующей определенной категории	Содержит название, тип значения, единица измерения, категория, обязательность
E4	Значение характеристики	Значение конкретной характеристики для комплектующей	Содержит модель комплектующей, характеристика, значение, единица измерения
E5	Правило совместимости	Правило, определяющее условия выполнения процесса «совместимости»	Содержит название или код, аргумент 1, компаратор, аргумент 2, категория комплектующей, дата создания, дата отказа, статус, сообщение об ошибке
E6	Поставщик	Организация или предприниматель, осуществляющий поставку компьютерных компонентов	Содержит наименование, реквизиты, контактные данные, статус сотрудничества
E7	Поставка	Документ, фиксирующий поступление комплектующих от поставщика	Содержит номер, дату поступления, поставщика, перечень позиций и количество, ответственного, статус, общая стоимость поставки, комментарий
E8	Партия комплектующих	Отдельная партия объекта «комплектующая», Поступившая одновременно	Содержит модель комплектующей, поставку, номер партии, дату поступления, количество, текущий остаток, статус, закупочная цена
E9	Экземпляр товара	Отдельный физический экземпляр комплектующей, учитываемый индивидуально	Содержит серийный номер, дату поступления, текущее местонахождение, статус, партия комплектующих
E10	Заказ клиента	Документ, фиксирующий оформленный клиентом заказ	Содержит номер, дата и время оформления, заказчик, контактные данные, конфигурацию сборки, стоимость, статус, ответственный, комментарий
E11	Конфигурация сборки	Набор совместимых комплектующих, которые представляют собой некую составляющую сборки	Содержит номер, предыдущая версия, перечень комплектующих, статус, заказ клиента, результат проверки совместимости

E12	Компонент конфигурации сборки	Запись, включающая отдельный компонент в состав более сложного объекта	Содержит конфигурацию сборки, модель комплектующей, количество, категория комплектующей
E13	Резерв экземпляра	Запись, фиксирующая временное резервирование комплектующей для конкретного заказа или пользователя	Содержит экземпляр комплектующей, компонент конфигурации сборки, заказ клиента, дату и время создания, срок действия, статус
E14	Сборка	ПК, собранный на основе конфигурации сборки	Содержит номер, конфигурация сборки, установленные комплектующие, дата и время сборки, тест сборки, статус, комментарий, сборщик
E15	Тест сборки	Документ, фиксирующий проведение проверки или контроля «Тест сборки»	Содержит сборку, список результатов тестов, дату и время, статус, ответственный, комментарий
E16	Результат теста	Результат выполнения операции или проверки «теста»	Содержит название, тест, статус
E17	Продажа	Документ, фиксирующий факт продажи сборки покупателю	Содержит номер, дата и время, покупатель, заказ клиента, перечень товаров, стоимость, ответственный, статус
E18	Гарантийное обращение	Обращение покупателя по поводу неисправности товара в гарантийный период	Содержит номер, дата, покупатель, продажа, сборка, экземпляр, причина обращения, описание неисправности, гарантийные условия, статус

- матрица связей сущностей с указанием кратности.

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	
E1		N:1		1:N				N:1				1:N							
E2	1:N		1:N		1:N														
E3		N:1		1:N															
E4	N:1		N:1																
E5		1:N																	
E6							1:N												
E7						N:1		1:N											
E8	1:N						N:1		1:N										
E9								N:1					1:N	N:N			N:N	1:N	
E10											1:N		1:N				1:1		
E11										N:1	1:N	1:N		1:N					
E12	N:1										N:1		1:N						
E13									N:1	N:1		N:1							
E14									N:N		N:1				1:1		1:N	1:1	
E15														1:1		1:N			
E16															N:1				
E17									N:N	1:1				N:1				1:N	
E18									N:1					1:1			N:1		